포트폴리오 2026 / 백엔드 개발자

직접 만든 서비스를 직접 운영해 본 개발자입니다.

주문 처리 서버를 혼자 만들어 6일 만에 하루 1,378건을 처리했습니다.
공공기관 복지 챗봇을 RAG로 다시 만들었고 사내 문서 검색 플랫폼으로
은상을 받았습니다.



숫자로 보면

1,378건
하루 최대 주문 · 혼자 운영

396개
운영 시스템 테스트 함수

1,809건
복지사업 RAG 검색 데이터 · 매일 갱신

수상 3회
은상 · 캡스톤 우수상 · 기관 표창

수상

2025 컴퓨터인공지능학부 작품경진대회 은상
2025 캡스톤디자인 우수상
2025 전북특별자치도사회서비스원 성과보고회 표창

배지혁

전북대학교 컴퓨터공학부 / qowlgur121@gmail.com / github.com/qowlgur121 / qowlgur121.github.io

소개

학력 · 경력 · 기술

학력

전북대학교	컴퓨터공학부 공학사 · 2022.03 ~ 2026.02
성적	2024-2학기 전 과목 A+ 학과 1등 이후 학기 4.4 · 4.2

경력

(주)텔로스	백엔드 개발 현장실습 · 2025.07 ~ 2025.08

수상

2025.12	작품경진대회 은상 · 전북대 컴퓨터인공지능학부
2025.12	캡스톤디자인 우수상 · 전북대학교
2025.11	성과보고회 표창 · 전북특별자치도사회서비스원

자격증 · 활동

자격증	정보처리기사 · SQLD · ADsP
JAVICE	SW 창업동아리 · 2023.09 ~ 2025.12
ALPS	알고리즘 동아리 스터디 멘토 · 2022.03 ~ 2023.07

기술

Java	현장실습 · OpenContext · JeonjuEats 백엔드
Spring Boot	JPA · Spring Security · JWT 포함
Python	주문 자동화 시스템 · 운영 스크립트
FastAPI	복지 AI 챗봇 백엔드 · SSE 스트리밍
PostgreSQL	pgvector 벡터 검색 · OpenContext 메타데이터
Docker	Docker Compose · Nginx로 서버 배포

01

주문 자동화 시스템과 온라인 스토어 운영

대표 프로젝트 · 개요와 구조

개인 · 기획부터 운영까지 혼자

2026.09 ~ 2026.10

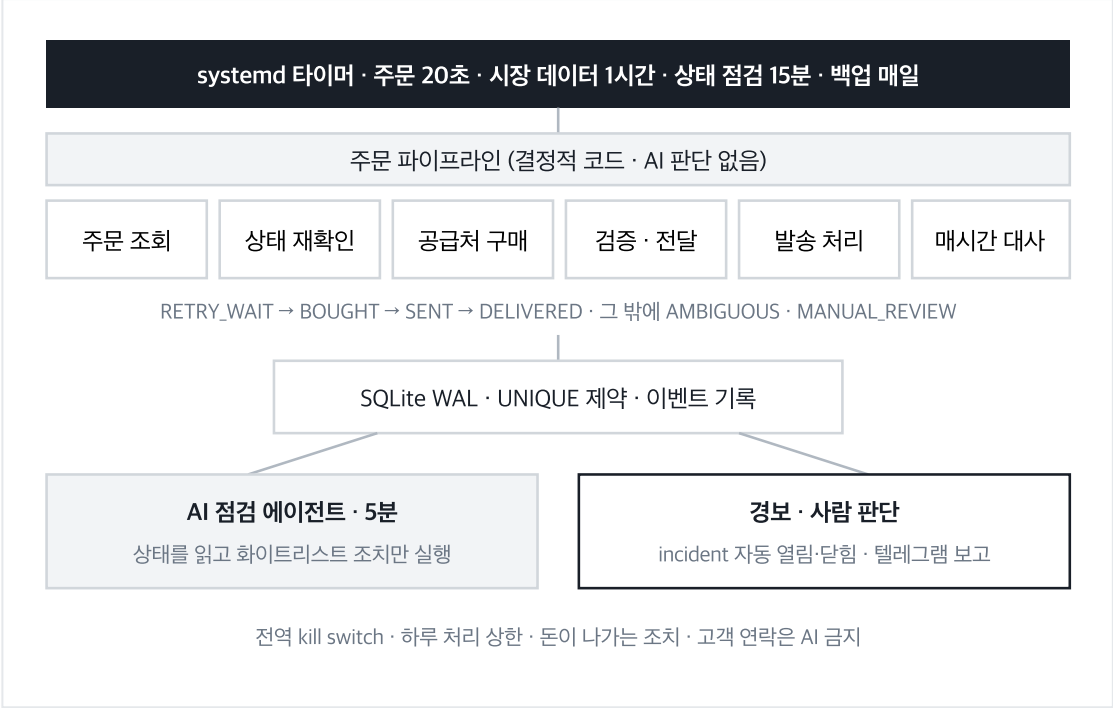
제 AI 운영체제 방식이 실제 시장에서도 통하는지 보려고 스토어를 열었습니다. 주문부터 정산 확인까지 사람 손 없이 돌게 만들어 6일 만에 하루 1,378건을 혼자 처리했습니다.

Stack	Python · 외부 의존성 최소화 · SQLite WAL · unittest
Infra	Oracle Cloud ARM VM · Ubuntu · systemd 타이머 · 전용 계정과 ProtectSystem=strict
연동	네이버 커머스 API · 검색광고 API · 공급처 API · Telegram Bot
AI	AI 점검 에이전트 (5분) · 운영 조회 에이전트 (읽기 전용)
확장	단일 서버 기준 설계. 부하 근거가 생기면 PostgreSQL로 옮기는 기준을 문서로 정해 둠

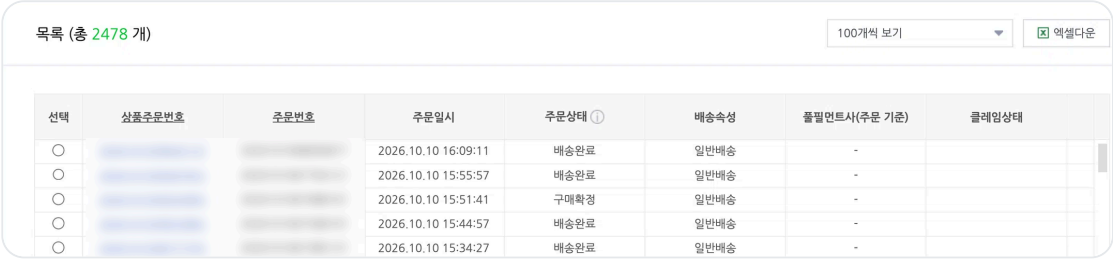
1,378건
하루 최대 주문 (10/07)

2,467건
9일간 누적 주문

396개
테스트 함수



시스템 구조. 회색 상자는 AI 에이전트 · 테두리 상자는 사람 판단



판매자센터 주문 목록 (주문번호는 가림)

01

판매 9일 동안 내린 결정

운영하며 내린 결정

주문 자동화 · 서비스 운영

2026.10.02 ~ 10.10

의사결정 기록

단계	문제	결정과 결과
출시 전	주문이 몰리면 혼자서는 처리할 수 없다	판매보다 주문 처리 서버를 먼저 만들고 안정적으로 도는 걸 확인한 뒤 열었다
유입	출시 직후 검색으로 들어오는 손님이 적었다	검색 노출에 쓰이는 등록 정보와 상품 정보를 점검해 보강하고 검색 순위를 매시간 기록하며 상품명과 광고를 고쳤다
광고	광고비가 이익을 남기는지 감으로는 모른다	광고를 켠 시간과 끈 시간을 짝지어 비교했다. 광고 한 건 비용이 이익보다 낮은 걸 확인한 뒤에야 예산을 늘렸다
가격	가격을 바꾸면 판매가 늘까 이익이 줄까	2시간 블록마다 가격을 무작위로 배정해 비교하고 이익 차이의 95% 신뢰 하한이 0보다 클 때만 채택했다
지표	시장 점유율 지표가 날마다 크게 흔들렸다	관측 대상이 바뀌어 분모가 흔들리는 걸 확인하고 버렸다. 자기 과거 대비와 공개된 실제 판매 건수로 판단 기준을 바꿨다
순위	자연 검색 순위를 올릴 가장 큰 레버는?	리뷰라고 판단했다. 구매 안내에 구매 확정과 리뷰 부탁을 넣고 작성률을 지켜봤다(약 15%)
새 전략	새 판단 로직이 실제로 더 나은지 모른다	바로 적용하지 않고 그림자 모드로 현행과 나란히 돌려 비교한 뒤 적용하게 했다
변경 관리	판매 중 코드를 고치다 주문이 멈출 수 있다	판매 중에는 핵심 주문 루프를 건드리지 않고 한가한 시간에 테스트 통과 후 배포하는 정책을 세웠다

결과

20 → 1,378건

6일 만의 하루 주문 · 9일간 2,467건

고객 응대

손님을 만나며 바꾼 것

자주 묻는 질문은 모아서 상담 챗봇의 답으로 만들었습니다. 사람이 봐야 하는 문의만 알림으로 받아 혼자서도 응대할 수 있었습니다.

리뷰에는 직접 답글을 달고 반복되는 불편은 상품 안내 문구에 반영했습니다.

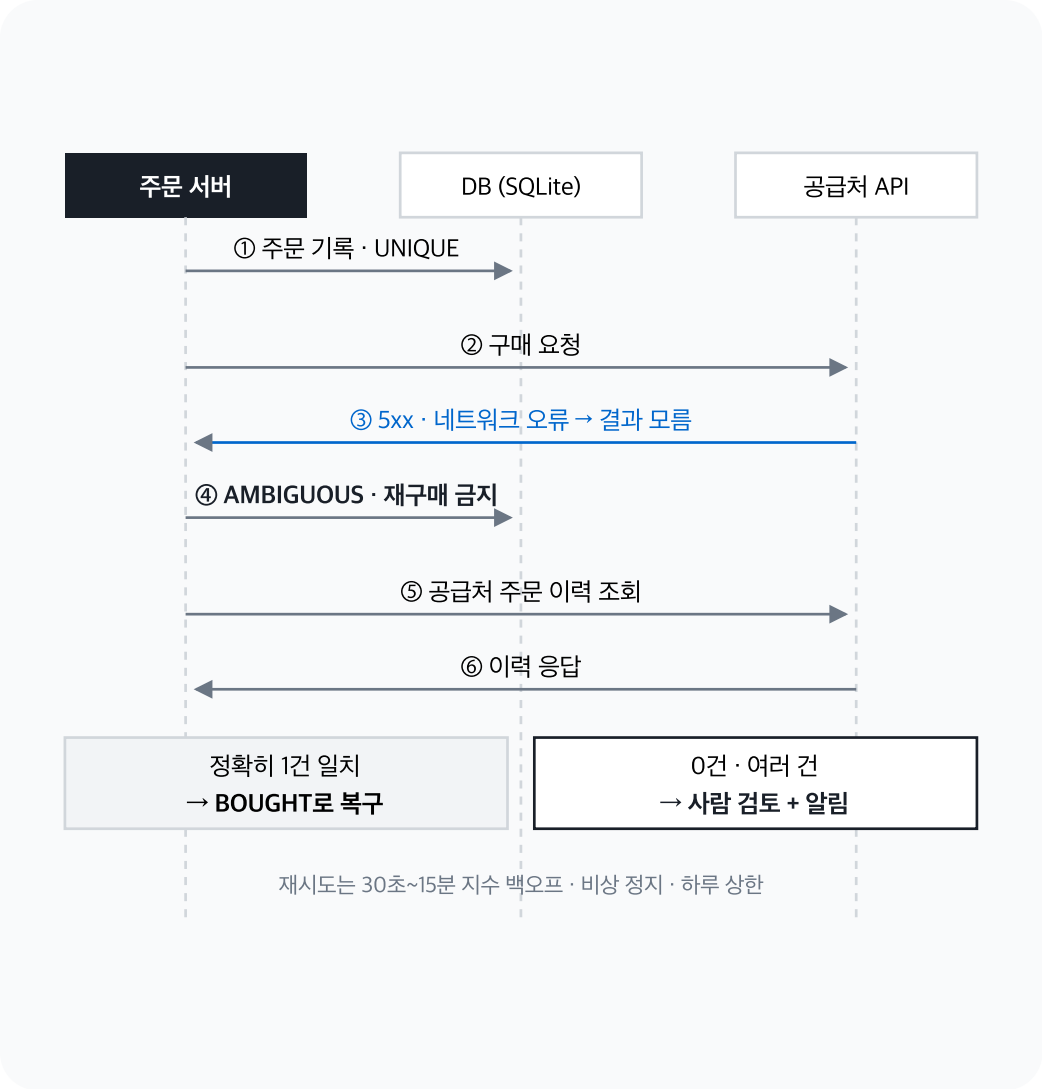
마무리

목적을 확인하고 멈췄다

처음부터 계속할 사업이 아니라 제 방식이 시장에서 통하는지 확인하는 실험이었습니다. 목적을 확인하고 판매를 종료했습니다.

주문 처리 중 공급처 응답을 알 수 없을 때 생기는 이중 구매 위험 차단

문제 해결 1



구매 결과를 모를 때의 처리 순서

문제

공급처가 5xx나 네트워크 오류를 주면 구매가 됐는지 알 수 없었습니다. 보통처럼 재시도하면 이미 결제된 구매를 한 번 더 할 수 있었습니다. 돈이 바로 나가는 처리라 한 번의 실수가 곧 손해였습니다.

해결

재시도 이중 구매 위험
실패 처리 이미 산 상품을 버리고 손님은 못 받음
채택 모름 상태로 보류한 뒤 공급처 이력과 대조

공급처 주문 이력에서 정확히 1건이 맞을 때만 복구하고 아니면 사람 검토로 넘겼습니다. 중복 처리는 주문번호 UNIQUE와 조건부 UPDATE로 DB가 막게 했습니다.

결과를 모르는 주문은 처리가 몇 분 늦어지는 것을 감수했습니다. 늦는 것보다 두 번 사는 쪽이 훨씬 비싸다고 판단했습니다.

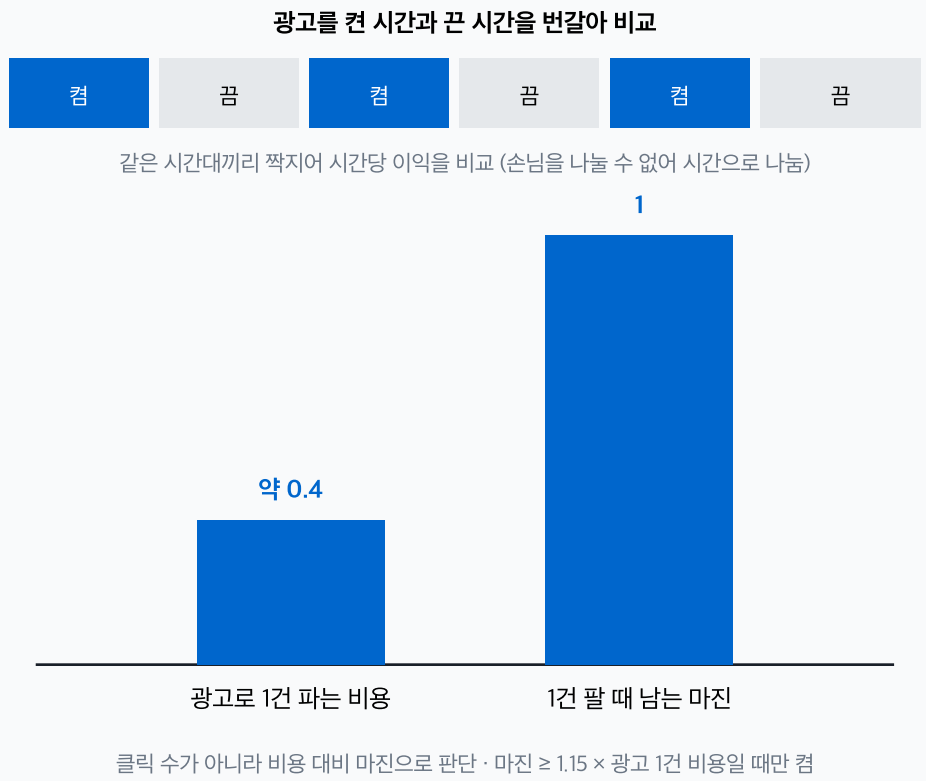
결과

결과를 모르는 주문은 다시 사지 않고 보류한 뒤 대조하는 흐름이 생겼습니다. 하루 1,378건이 몰린 날에도 발송은 자동으로 처리됐습니다. 이 상황은 재현 테스트로 고정해 고친 코드가 다시 깨지면 배포 전에 걸리게 했습니다.

조건 · Oracle Cloud ARM VM 1대 · SQLite WAL · 20초 폴링 · 테스트 함수 396개
확장 가정 · 주문이 열 배가 되면 PostgreSQL로 옮기고 주문 처리를 작업 큐와 워커로 나눌 계획

광고비가 이익을 남기는지 판단할 수 없던 문제를 실험으로 개선

문제 해결 2



광고 판단 방식과 하루 기준 비교

문제

클릭과 노출 지표만으로는 광고가 이익을 남기는지 알 수 없었습니다. 광고가 없어도 살 손님에게까지 광고비를 내고 있을 수도 있었습니다.

해결

판단 기준을 클릭 수가 아니라 광고로 1건 파는 비용과 1건 마진, 그리고 시간당 이익으로 바꿨습니다. 손님을 둘로 나눌 수 없어서 광고를 켠 시간과 끈 시간을 번갈아 두고 같은 시간대끼리 비교했습니다.

자동 조정도 마진이 광고 1건 비용의 1.15배 이상일 때만 켜지게 했습니다.

실험하는 동안 광고를 끈 시간대의 판매 일부를 포기했습니다. 대신 감이 아닌 근거로 예산을 정할 수 있었습니다.

결과

광고로 1건 파는 비용이 마진의 약 40%라는 걸 확인한 뒤에야 하루 예산 상한을 올렸고 하루 1,378건까지 판매를 늘렸습니다.

조건 · 10월 7일 하루 광고 전환 82건 기준 · 판매자센터와 광고 API 집계

02

공공 복지 AI 챗봇 고도화 · RAG

대표 프로젝트 · 개요와 구조

산학 프로젝트 · 3인 팀 팀장

2025.09.22 ~ 2025.12.05

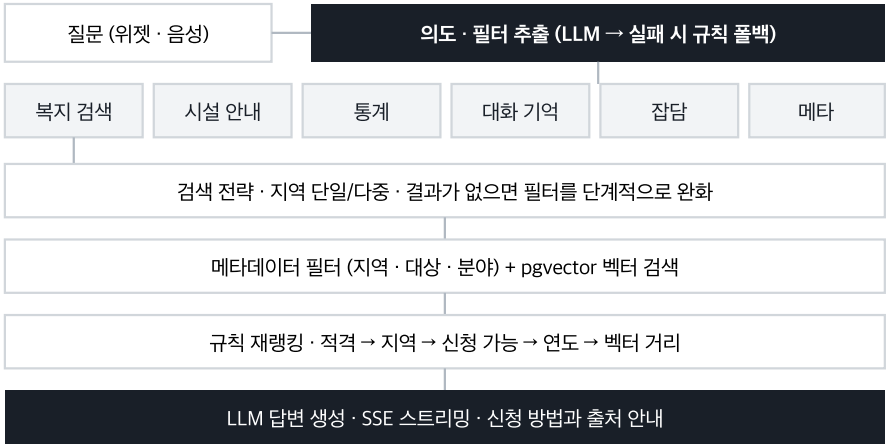
표현이 조금만 달라도 답을 못 찾던 기관 챗봇을 의도 판단과 RAG 검색으로 다시 만들었습니다. 팀장으로 기관과 요구사항을 맞추고 개발을 맡았습니다.

협력	전북특별자치도사회서비스원
Backend	FastAPI 0.115 · SQLAlchemy 2 · APScheduler · SSE · Docker Compose · Nginx
AI · 검색	LangChain 0.3 · bge-m3 임베딩 · PostgreSQL + pgvector · LLM 클라우드/로컬 선택
Frontend	관리자 React 19 · Vite · Tailwind · Recharts / 위젯 Vanilla JS Custom Element
역할	**내 담당** 요구사항 협의 · 설계 · 백엔드 · 검색 · 관리자 · 위젯 · 발표 **팀원** 자료 조사 · 발표 자료 · 문서

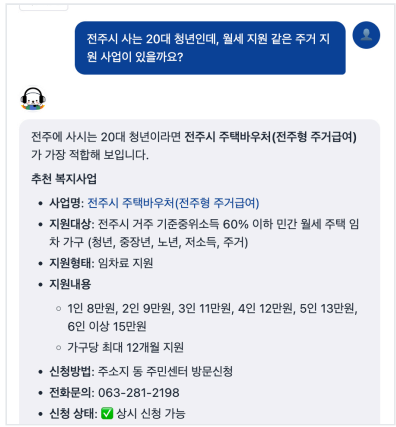
1,809건
복지사업 · 매일 03시 갱신

18,318곳
복지시설 위치 데이터

우수상
캡스톤 우수상 · 기관 표창



질문 하나가 답이 되기까지의 흐름





조건을 말하면 받을 수 있는 사업과 신청 방법 안내 / 증상을 말하면 가까운 의료기관을 거리순 안내

새 사업을 넣으려면 재학습이 필요했던 파인튜닝 챗봇을 RAG로 전환

문제 해결 3



기존 방식과 새 방식 비교

문제

기관의 기존 챗봇은 파인튜닝 기반이라 학습된 Q&A 범위 안에서만 답했습니다. 새 복지사업을 반영하려면 다시 학습해야 해서 신청 기간이 지난 사업을 안내하기도 했습니다. 결국 포털 안에 숨겨진 채 운영되고 있었습니다.

해결

재학습 주기화 학습 비용이 들고 그 사이 정보는 계속 낡음

채택 모델은 그대로 두고 매일 갱신되는 데이터를 찾아 답하는 RAG

게시판에서 바뀐 사업만 매일 수집하고 500자 이하 조각으로 나눠 bge-m3로 임베딩했습니다. 벡터 DB를 따로 두지 않고 PostgreSQL에 pgvector를 붙여 조건 필터와 의미 검색을 한 쿼리에서 처리했습니다.

전용 벡터 DB의 확장성보다 기관이 관리할 시스템을 하나로 줄이는 쪽을 골랐습니다. 사업과 시설 2만 건 규모와 기관의 운영 인력을 기준으로 한 판단입니다.

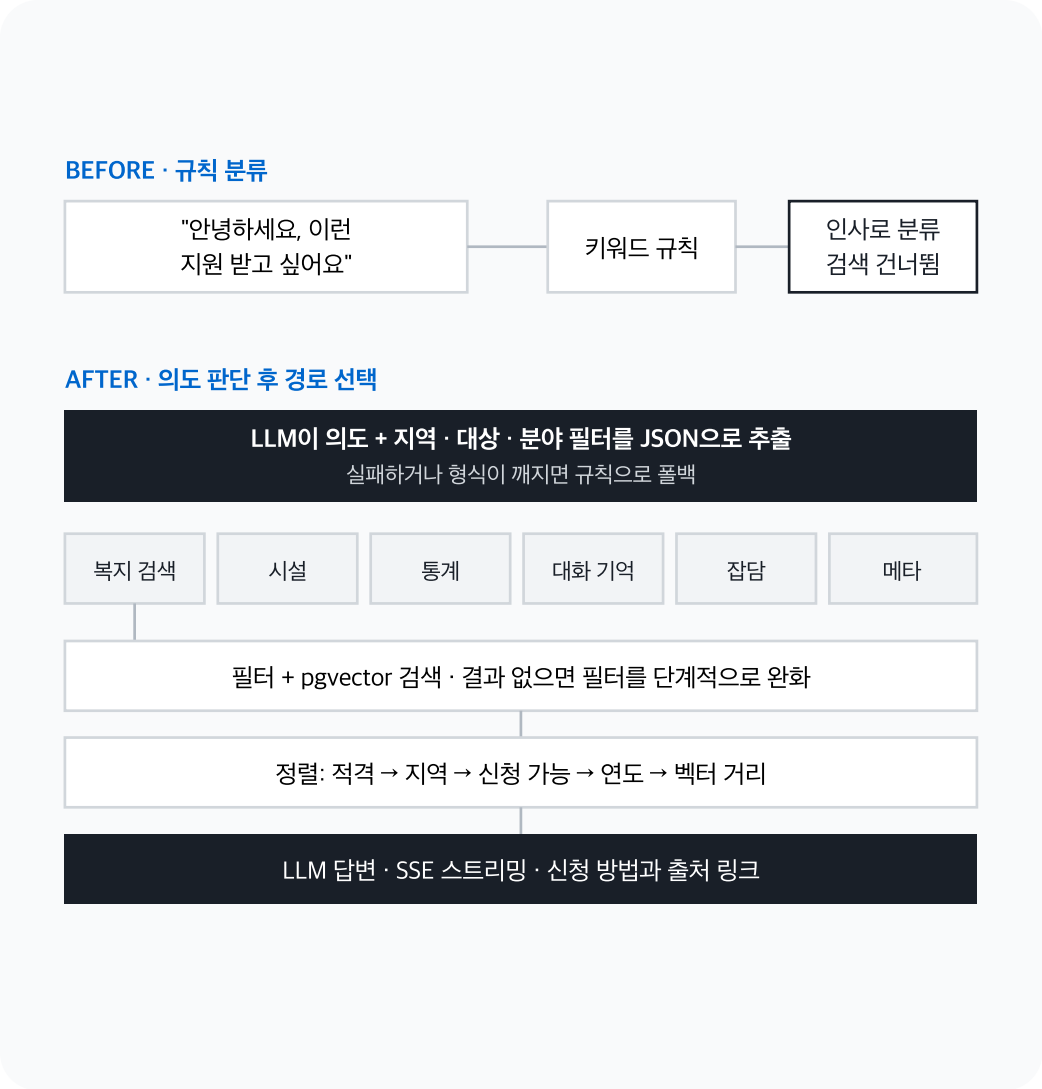
결과

재학습 없이 복지사업 1,809건이 매일 새벽 자동으로 반영됩니다. 찾은 원문만 근거로 답하고 공식 게시글 링크를 함께 보여 줍니다. 단순 키워드 검색으로는 0건이던 "치매" 관련 질문에서도 관련 사업을 찾아 안내했습니다.

조건 · 사업 1,809건 · 시설 18,318곳 · 비교 질의는 결과보고서 기준

의도가 섞인 질문이 인사로 분류돼 검색이 건너뛰어진 문제 해결

문제 해결 4



질문 처리 흐름 개선 전후

문제

"안녕하세요 이런 지원을 받고 싶어요"가 인사로 분류돼 검색이 건너뛰어졌습니다. 예외 규칙을 하나 막으면 다른 표현에서 다시 깨졌습니다.

해결

규칙 추가	표현은 끝이 없어 계속 깨짐
LLM만 사용	장애나 형식 오류 때 서비스가 멈춤
채택	LLM으로 판단하고 실패하면 규칙으로 폴백

LLM이 의도와 지역 · 대상 · 분야 필터를 JSON으로 한 번에 뽑게 했습니다. 정렬은 벡터 거리보다 적격 여부와 신청 가능 여부를 앞에 두어 받을 수 있는 사업이 위로 오게 했습니다.

LLM 호출만큼 응답이 느려져서 답을 SSE로 한 글자씩 흘려보내 기다리는 느낌을 줄였습니다.

결과

질문이 6종 의도별 경로로 나뉘었고 LLM이 실패해도 서비스는 멈추지 않습니다.

조건 · FastAPI · LangChain · LLM 클라우드와 로컬 선택 · SSE 스트리밍

OpenContext · 사내 문서를 밖으로 보내지 않는 AI 검색

개요와 구조

3인 팀 · 오픈소스 개발자대회

2025.08 ~ 2025.12 · github.com/OpenContextAI/open-context

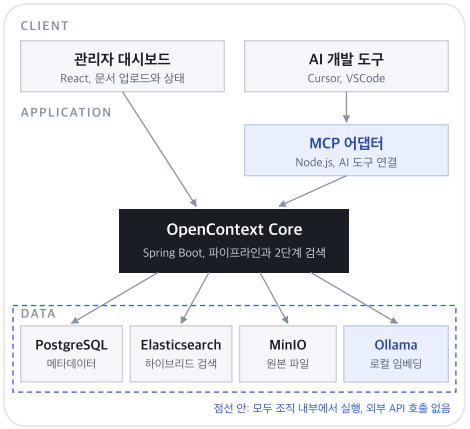
현장실습 때 외부 MCP 문서 서비스를 써 보니 효과가 컸지만 통제권이 밖에 있었습니다. 그래서 회사가 직접 통제하는 사내 버전을 제안해 팀원들과 만들었습니다.

Backend	Java 21 · Spring Boot 3.3 · QueryDSL · Flyway · LangChain4j
검색	Elasticsearch 8.11 · Ollama bge-m3 로컬 임베딩 · MinIO · PostgreSQL 16
연동	MCP (TypeScript SDK) · Cursor · VS Code
Admin	React 19 · Vite · TanStack Query · Zustand · Tailwind
역할	**내 담당** 제안 · 하이브리드 검색 엔진 · 2단계 검색 API · DB 모델링과 테스트 · 관리자 화면 · Docker 배포 · 보안 패치 **팀원** 문서 수집 파이프라인 · MCP 어댑터 · 공통 에러 처리

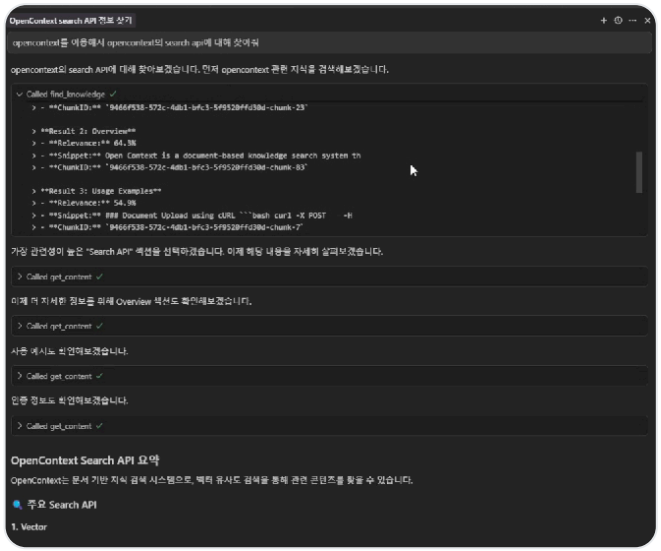
은상
학부 작품경진대회

로컬 처리
문서 처리 · 임베딩을 조직 안에서

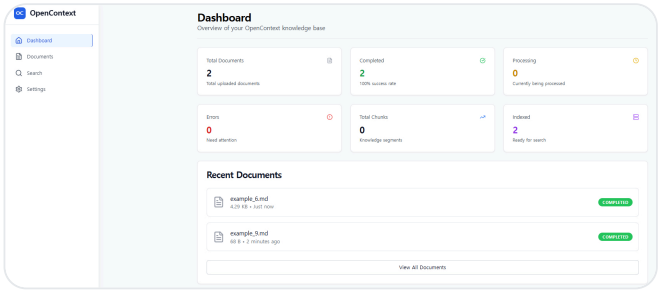
2단계
고르고 원문만 가져오기



전체 구조. 점선 안은 모두 조직 내부에서 실행



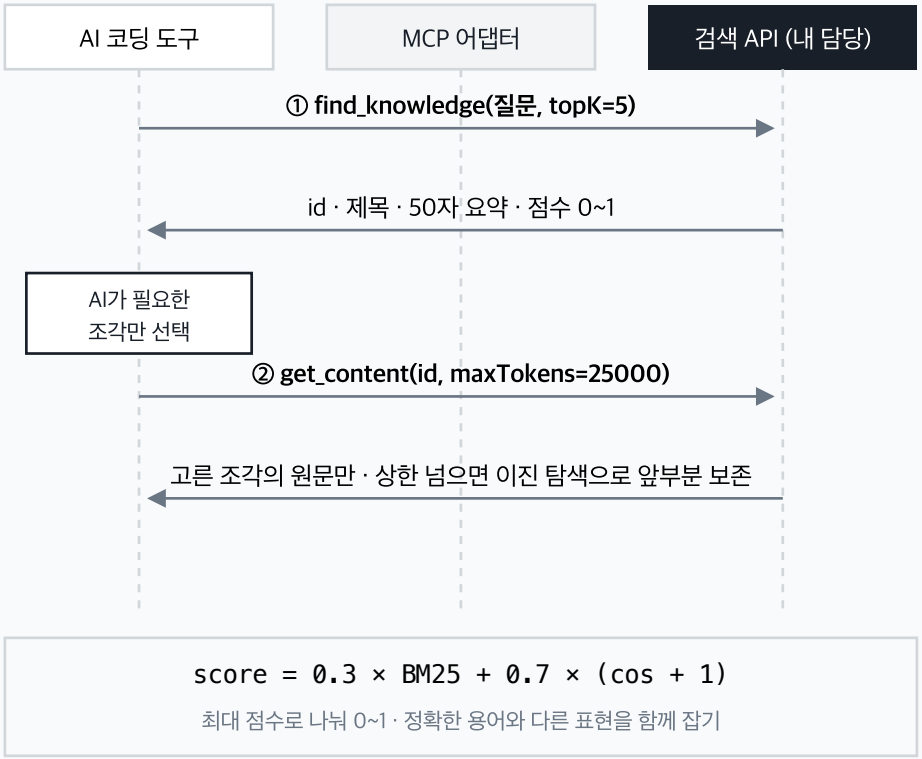
AI 도구가 find_knowledge로 고르고 get_content로 원문만 가져옴



제가 만든 관리자 화면 · 문서 처리 상태 확인

AI 도구가 검색 결과를 통째로 받아 핵심을 놓치던 문제 개선

문제 해결 5



2단계 검색 호출 순서와 점수 계산

문제

검색 결과를 원문째 넘기면 AI 도구가 읽을 양이 너무 많아져 핵심을 놓쳤습니다. 회사 문서라서 필요한 만큼만 넘기는 것도 중요했습니다.

해결

검색을 두 단계로 나눴습니다. 먼저 요약과 점수 목록을 주고 AI가 고른 조각만 원문으로 가져가게 했습니다. 원문이 상한을 넘으면 이진 탐색으로 앞부분을 남기며 잘랐습니다.

점수는 키워드와 의미 점수를 합쳐 0~1로 맞췄습니다. 순위만 남는 RRF 대신 점수 크기를 남겨 AI가 관련도를 비교할 수 있게 했습니다.

근사 검색 대신 점수를 정확히 계산하는 방식을 골랐습니다. 사내 문서 규모에서는 정확도가 더 중요하다고 판단했고 규모가 커지면 후보를 먼저 줄이는 단계를 앞에 붙이면 됩니다.

결과

AI 도구는 고른 조각의 원문만 받고 문서 처리와 임베딩은 조직 안에서 돕니다. 학부 작품경진대회 은상을 받았습니다.

조건 · 3인 팀 중 검색 API와 DB 설계 담당 · Elasticsearch 8.11 · Ollama bge-m3

04

JH Personal OS · 여러 AI 에이전트가 함께 일하는 개인 운영체제

개요와 구조

개인 · 매일 사용 중
2026.02 ~ 현재

AI 도구를 바꿀 때마다 처음부터 설명하고 AI의 추측이 사실처럼 굳는 문제를 끝내려고 AI가 무엇을 근거로 말하는지 통제하는 커널을 만들었습니다.

Stack	Python · Git · Markdown과 JSON · launchd · MCP
라우팅	자연어 요청을 도메인 manifest와 맞춤. 확정이 안 되면 메뉴를 돌려주고 에이전트가 고름
컨텍스트	context compiler가 해당 도메인의 현재 사실과 근거만 묶어 전달
쓰기	상태 변경은 계획과 실행 단계를 거침. 해시 게이트로 동시 수정 충돌 차단
검증	검증 규칙 31개. 계약 불변식 · 별칭 충돌 · 지시문 일관성 등
보존	병렬 세션의 미커밋 작업을 스냅샷으로 보존 · 이력 번들 백업

공부와 일정과 프로젝트 관리를 이 위에서 하고 있고 주문 자동화도 같은 방식으로 운영했습니다.



요청이 들어와서 기록되기까지의 흐름

문제

같은 사실이 여러 곳에서 달라졌다

사실마다 담당 위치를 하나로 정하고 사람이 보는 문서는 정본에서 자동 생성되게 바꿨습니다.

문제

병렬 세션에서 작업이 사라졌다

작업을 시작하기 전에 저장되지 않은 변경부터 스냅샷으로 보존하게 했습니다.

05

백엔드 개발 현장실습 · 사내 업무 시스템

(주)텔로스 · 프론트엔드 선임과 2인 개발

백엔드 담당

2025.07 ~ 2025.08

Stack	Java 17 · Spring Boot 3.5 · JPA · Spring Security · JWT · springdoc · SQL Server · Docker Compose · Nginx
기능	좌석 배치 · 팀과 권한과 직원 관리 · 프로필 이미지 · 출퇴근 현황

기존 시스템 연동

기존 출입 시스템과 연결

회사 출입 시스템의 기록 테이블을 30분마다 읽어 직원별 일일 출퇴근 상태를 자동으로 만들었습니다. 기존 시스템은 건드리지 않았습니다.

API 설계

쓰는 사람이 바로 아는 에러

모든 실패 응답을 공통 형식으로 먼저 설계했고 코드 리뷰를 반영해 상황별 에러 코드 26개로 나눴습니다.

```
409 SEAT_ALREADY_ASSIGNED
404 USER_NOT_FOUND
```

인증

토큰 수명 관리

액세스와 리프레시 토큰을 나누고 전체 기기 로그아웃과 비밀번호 초기화를 구현했습니다.

문서와 배포

바로 맞물리는 명세

코드 전에 PRD와 API 문서를 먼저 드렸고 Swagger로 명세를 자동화했습니다. Docker Compose와 Nginx로 사내 서버에 배포했습니다.

그 밖의 프로젝트

- **JeonjuEats · 지역 배달 중개 플랫폼** 2025.05 ~ 06 · 1인 개발
  고객용과 사장님용 웹 앱을 나누고 주문과 가게 영업 상태 흐름을 설계했습니다. Docker와 GitHub Actions로 AWS EC2에 자동 배포하고 PWA와 TWA로 모바일 앱까지 만들었습니다.
  Spring Boot · JPA · JWT · MySQL · Vue 3 · TypeScript · Nginx / github.com/qowlgur121/JeonjuEats
- **Calelog · 활동일지 자동화** 2025.06 · 4인 팀 · 백엔드 · DevOps
  매달 손으로 쓰던 활동일지를 일정 기록에서 Excel로 자동 생성합니다. PRD와 ERD와 API 설계를 주도하고 일정 중복 검증과 인증을 구현했으며 CI/CD를 구축했습니다.
  Spring Boot · Security · JWT · Apache POI · MySQL · Docker · GitHub Actions

앞으로

새로운 조직의 데이터와 업무 흐름부터 배우고 현장에서 믿고 맡길 수 있는 AI 기능을 만들겠습니다.

배지혁

qowlgur121@gmail.com / github.com/qowlgur121 / qowlgur121.github.io